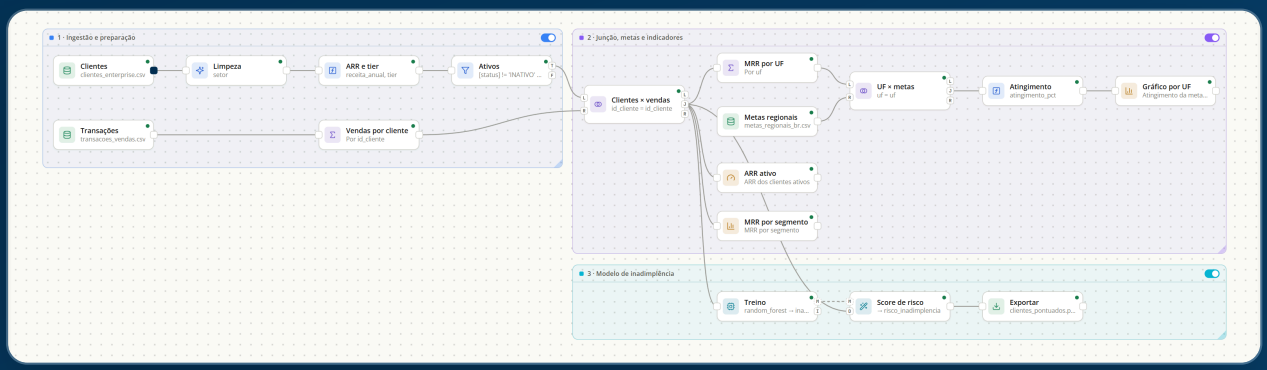
PRO.DATA
GRUPO PROTEGE

Guia do Produto

Prepare, combine, analise e apresente seus dados em um fluxo visual — sem escrever código e sem os dados saírem do seu computador.



Versão 0.2.1 · Windows

Outubro de 2026

VISÃO GERAL

O que é o PRO.DATA

O PRO.DATA é um programa para quem trabalha com dados no dia a dia — analistas, controladoria, comercial, operações — e quer sair da planilha frágil sem precisar virar programador.

Em vez de fórmulas espalhadas por várias abas, você monta um **fluxo**: caixas ligadas por linhas, em que cada caixa faz uma coisa (ler um arquivo, limpar, filtrar, juntar, calcular, resumir, gerar um gráfico). O fluxo fica salvo, pode ser executado de novo com dados novos em segundos e mostra o resultado de **cada etapa**, então dá para ver exatamente de onde veio cada número.

26 ferramentas prontas, de leitura de dados a Machine Learning	**6** formatos de arquivo + PostgreSQL e SQL Server	**0** linhas de código necessárias no uso do dia a dia	**100%** local: funciona offline, os dados ficam na sua máquina

Para quem é

Analistas de negócio
Que hoje cruzam planilhas manualmente todo mês e querem automatizar sem depender de TI.

Times de dados
Que precisam de uma ferramenta visual para prototipar e documentar transformações rapidamente.

Gestores
Que querem indicadores confiáveis e rastreáveis, do arquivo de origem até o gráfico.

Neste guia

1 Por que usar o PRO.DATA
2 Conhecendo a tela
3 Como funciona, em 5 passos
4 Trazendo dados
5 Montando o fluxo
6 Explorando os resultados
7 Indicadores e dashboard
8 Organização e personalização
9 Segurança e privacidade
10 Instalação e requisitos
11 Escopo e limitações
12 Atalhos e perguntas frequentes

1 · BENEFÍCIOS

Por que usar o PRO.DATA

Seis motivos práticos, do primeiro arquivo ao dashboard.

Visual, sem programação

Arraste ferramentas, ligue as caixas e configure por listas e formulários. As colunas aparecem para escolher — nada de digitar nomes e errar.

Rápido de verdade

Motor colunar moderno (Polars e DuckDB). O fluxo de demonstração inteiro roda em meio segundo; reexecutar sem mudanças leva milissegundos, porque só o que mudou é recalculado.

Feito para dados brasileiros

CSV com ponto e vírgula, vírgula decimal e acentos de sistemas antigos (Windows-1252) são reconhecidos sozinhos. Abre e funciona.

Seus dados ficam com você

Tudo roda no seu computador, sem nuvem e sem internet. Senhas de banco ficam no cofre do Windows. Conexões com banco são somente leitura.

Do dado ao dashboard

Indicadores e gráficos nascem dentro do próprio fluxo e se atualizam a cada execução. Sem exportar para outra ferramenta.

Transparente e auditável

Clique em qualquer caixa e veja os dados que saíram dela, com perfil de qualidade de cada coluna. Erros aparecem na própria caixa, com o motivo.

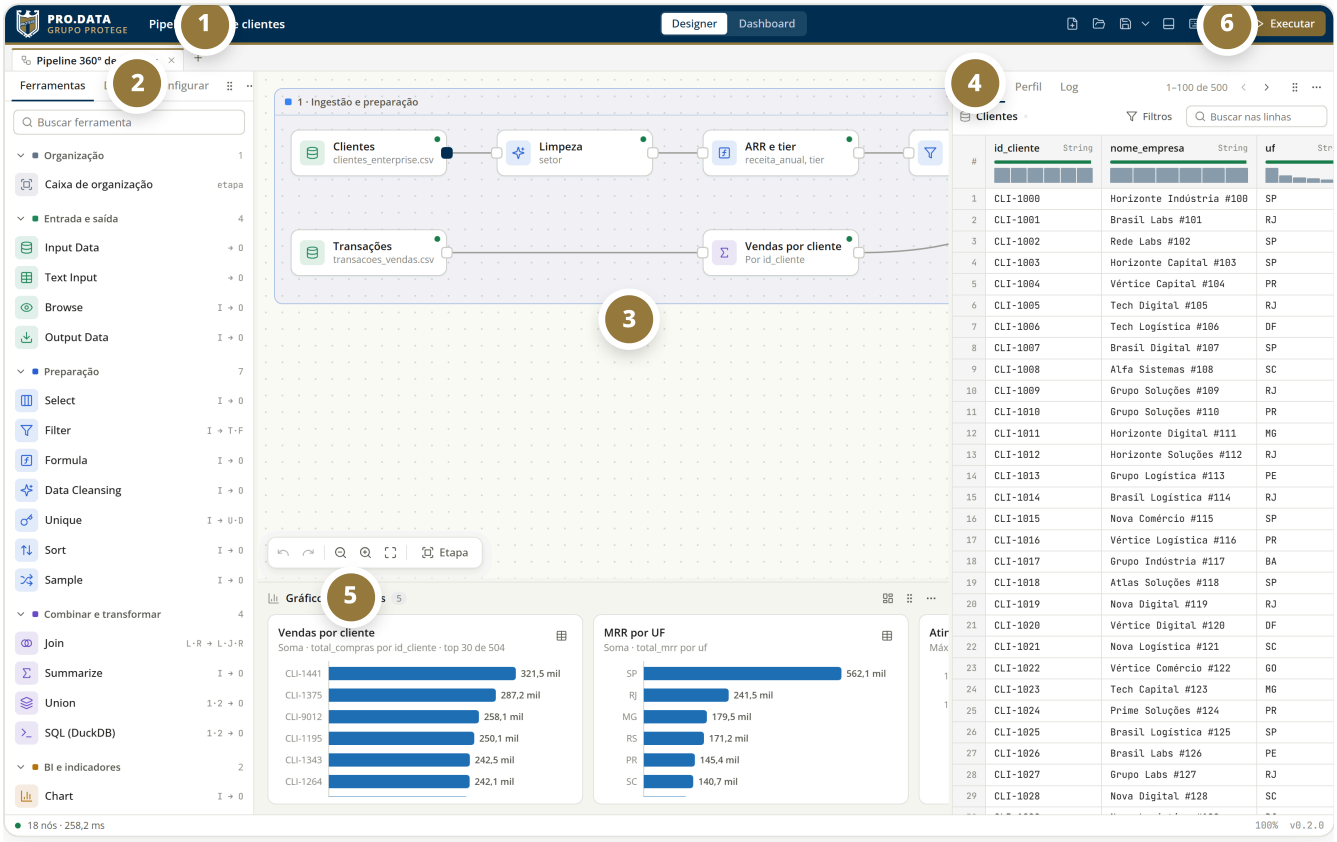
Em resumo

O PRO.DATA troca o "copiar, colar e torcer" das planilhas por um processo visual, repetível e verificável — que roda em segundos e cabe no seu notebook.

2 · INTERFACE

Conhecendo a tela

Uma tela só, dividida em áreas com papéis claros. Todos os painéis podem ser movidos ou ocultados (veja o capítulo 8).



Tela principal com o fluxo de demonstração "Pipeline 360° de clientes".

1. **Barra superior** — nome do fluxo, alternância Designer/Dashboard, abrir, salvar e tema.
2. **Ferramentas · Dados · Configurar** — a paleta de ferramentas, seus arquivos e conexões, e a configuração da caixa selecionada.
3. **Canvas** — onde o fluxo é montado. Arraste caixas, ligue saídas a entradas, agrupe em etapas.
4. **Resultados** — a tabela da caixa selecionada, com perfil de qualidade, filtros e log de execução.
5. **Gráficos e resumos** — indicadores e gráficos produzidos pelo fluxo, atualizados a cada execução.
6. **Executar** — roda o fluxo (atalho `Ctrl` + `Enter`). Só o que mudou é recalculado.

3 · FLUXO DE TRABALHO

Como funciona, em 5 passos

Do arquivo bruto ao indicador pronto para a reunião.

1 **Traga os dados**

Arraste um arquivo (CSV, Excel, Parquet, JSON) para a aba **Dados** ou crie ali uma consulta a um banco PostgreSQL ou SQL Server. O PRO.DATA mostra uma prévia e detecta formato, separadores e acentos sozinho.

2 **Monte o fluxo**

Arraste ferramentas para o canvas e ligue umas às outras: limpar, filtrar, calcular colunas, juntar tabelas, resumir. Soltar uma caixa em cima de uma ligação existente a encaixa no meio automaticamente.

3 **Configure cada caixa**

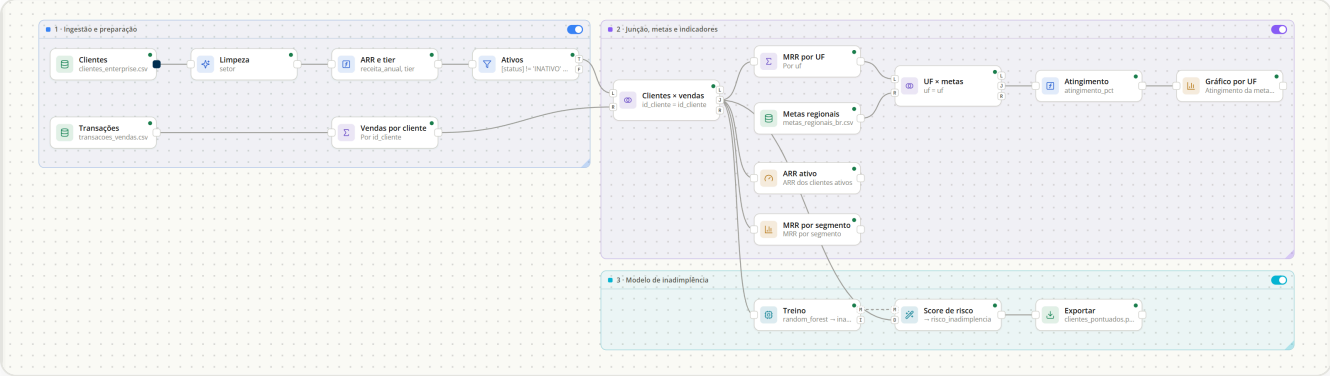
Ao clicar numa caixa, a aba **Configurar** abre com um formulário próprio dela. Colunas aparecem em listas; expressões são validadas enquanto você digita.

4 **Execute e confira**

Clique em **Executar**. Cada caixa ganha um indicador de status e mostra o número de linhas. Clique em qualquer saída para ver os dados que passaram por ali.

5 **Apresente**

Caixas de BI publicam indicadores e gráficos no painel de gráficos e no **Dashboard**. Salve o fluxo e, no mês seguinte, basta trocar o arquivo e executar de novo.

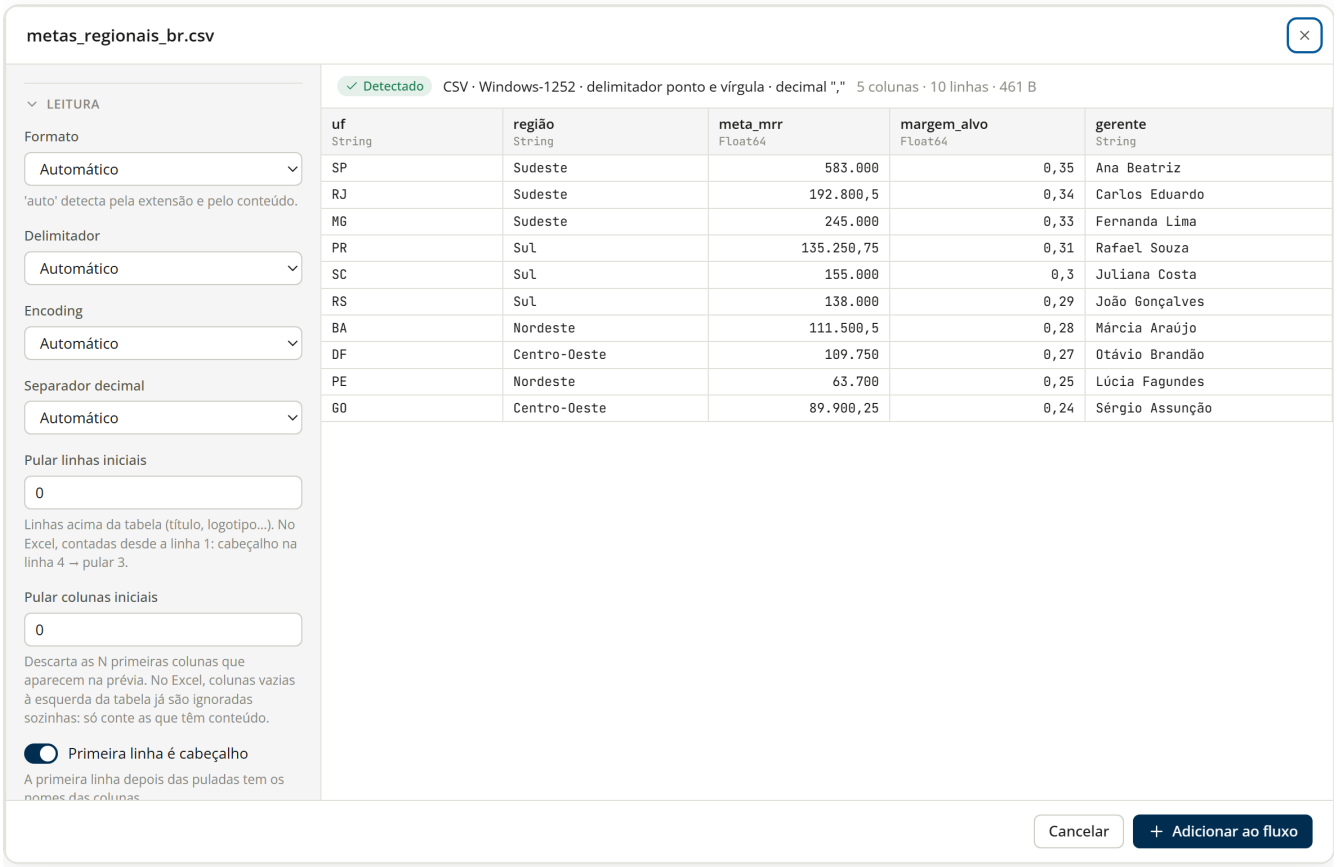


Um fluxo completo, organizado em três etapas: ingestão e preparação, junção e indicadores, e um modelo preditivo.

Trazendo dados

Arquivos

Envie arquivos pela aba **Dados** (clicando ou arrastando) ou solte-os direto no canvas. Antes de usar, a **prévia** mostra o que foi detectado e as primeiras linhas — e qualquer ajuste aparece na hora.



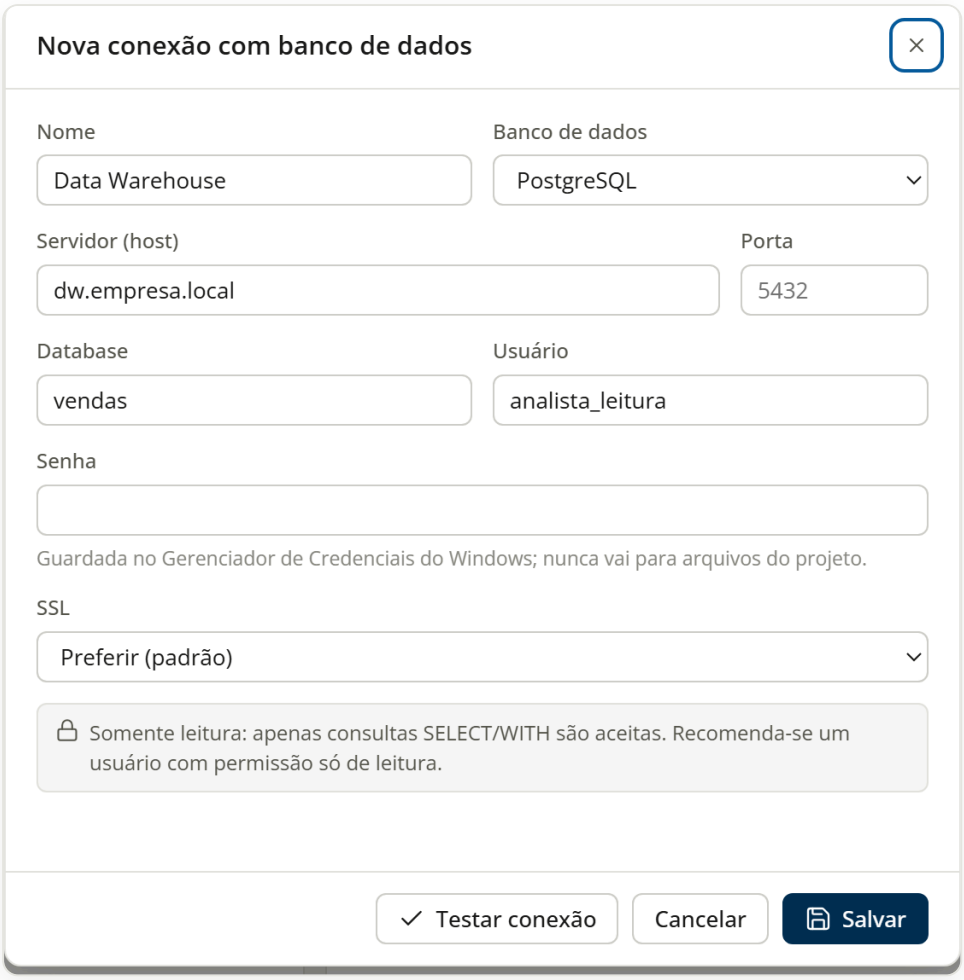
Um CSV no padrão brasileiro (ponto e vírgula, vírgula decimal, Windows-1252) reconhecido sem nenhuma configuração.

Formato	Detalhes
CSV / TXT / TSV	Detecta separador (`,` `;` tabulação `|`), codificação (UTF-8, Windows-1252, ISO-8859-1) e separador decimal. Permite pular linhas, definir valores nulos e cabeçalho.
Excel	`.xlsx`, `.xls`, `.xlsm`, com escolha da aba.
Parquet · Arrow	Formatos analíticos de alto desempenho.
JSON · JSON Lines	Lista de registros ou um registro por linha (detectado automaticamente).
Tabela digitada	A ferramenta *Text Input* oferece uma grade para digitar ou colar do Excel (tabelas de-para, metas, parâmetros).

Bancos de dados

Cadastre conexões com **PostgreSQL** e **SQL Server** e teste com um clique. Depois, na própria aba **Dados**, crie **consultas de banco**: escolha uma tabela da lista ou escreva o SQL, veja a prévia e dê um nome. A

consulta fica ao lado dos arquivos e é usada exatamente como eles: arraste para o canvas ou escolha no *Input Data*, a mesma ferramenta que lê arquivos.



A senha vai para o Gerenciador de Credenciais do Windows — nunca para arquivos do projeto.

Seguro por padrão

As conexões são somente leitura: apenas consultas de leitura (`SELECT`/`WITH`) são aceitas, e comandos que alteram dados são recusados antes de chegar ao banco. Por padrão, cada execução consulta o banco de novo; a opção "Reaproveitar resultado" evita consultas repetidas quando os dados não mudam.

Montando o fluxo

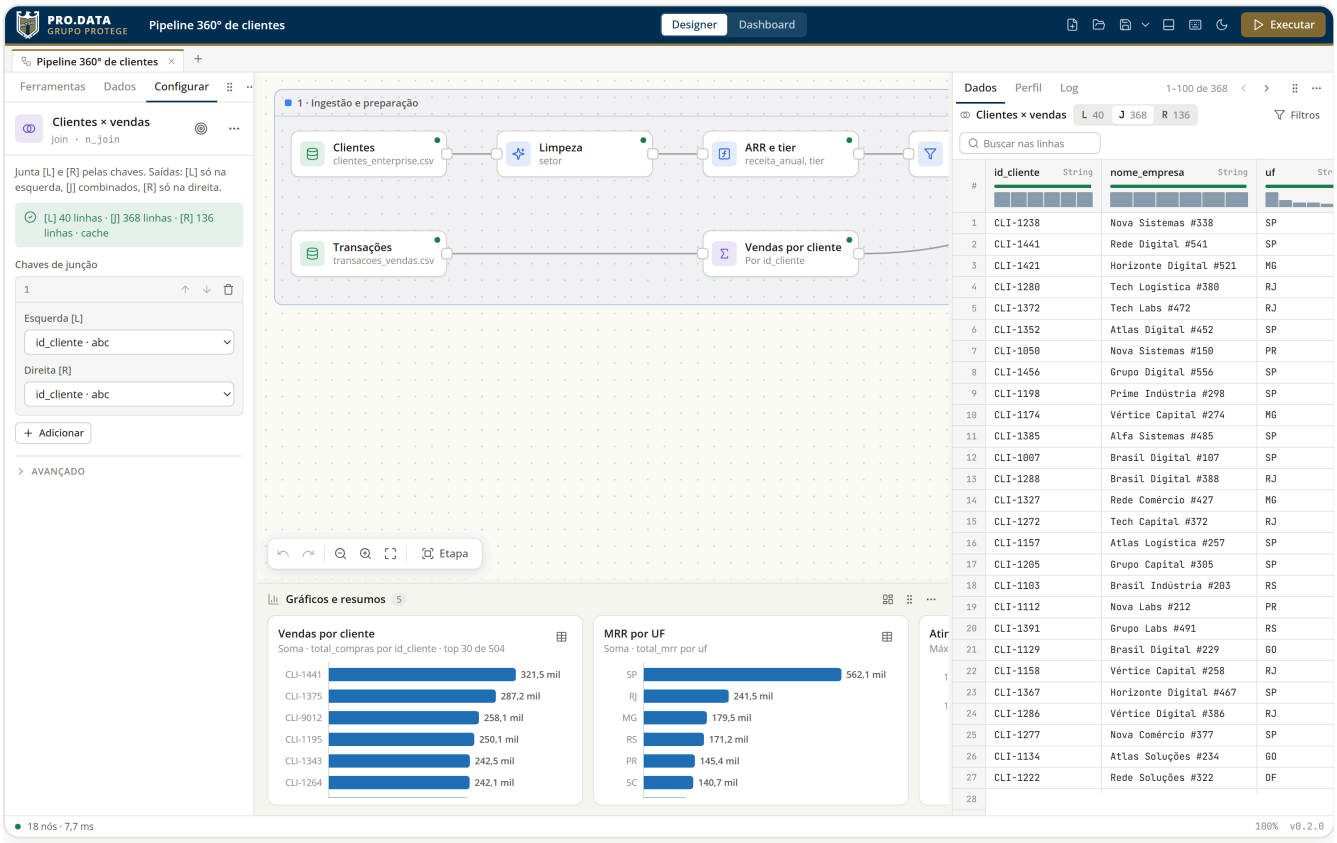
26 ferramentas em cinco famílias. Algumas têm mais de uma saída — por exemplo, o *Filter* separa o que atende à condição (T) do que não atende (F), e o *Join* separa o que só existe à esquerda (L), o que casou (J) e o que só existe à direita (R).

Ferramenta	Para que serve
Entrada e saída	
Input Data	Lê qualquer fonte da aba Dados: arquivos (com detecção automática de formato) ou consultas de banco.
Text Input	Tabela pequena digitada ou colada (de-para, metas).
Browse	Ponto de inspeção para conferir os dados no meio do fluxo.
Output Data	Exporta para Excel, CSV, Parquet, JSON ou Arrow, na pasta que você escolher.
Preparação	
Select	Escolhe, renomeia e muda o tipo das colunas.
Filter	Separa linhas por condição, com modo simples ou expressão.
Formula	Cria colunas calculadas (SE/ENTÃO, texto, matemática, datas).
Data Cleansing	Remove espaços, padroniza maiúsculas e trata vazios em um passo.
Unique	Separa a primeira ocorrência de cada chave das duplicadas.
Sort · Sample	Ordena; tira amostras (primeiras, últimas, aleatórias, percentual).
Text To Columns	Divide um texto por um separador em novas colunas ou linhas (ex.: "SP - São Paulo").
Record ID · Running Total	Numera as linhas; calcula soma acumulada, recomeçando a cada grupo se quiser.
Combinar e transformar	
Join	Cruza duas tabelas por uma ou mais chaves, com saídas L, J e R.
Summarize	Agrupa e calcula soma, média, mediana, contagens, mínimo e máximo.
Union	Empilha tabelas, alinhando colunas pelo nome ou posição.
Cross Tab · Transpose	Tabela dinâmica (valores de uma coluna viram colunas) e o inverso (colunas viram linhas).
Append Fields	Anexa uma tabela pequena (parâmetros, taxa do mês) a todas as linhas.
SQL	Para quem conhece SQL: consulta livre sobre os dados do fluxo.

BI e indicadores	
Chart · KPI Card	Gráficos (colunas, barras, linha, rosca) e indicadores para o Dashboard.
Machine Learning	
Train/Test Split	Divide os dados em treino e teste.
Model Trainer · Predictor	Treina modelos de classificação ou regressão e aplica a novos dados, com acurácia medida em dados de validação.

Configurando uma caixa

Clique na caixa e a aba **Configurar** abre ao lado, com um formulário só dela. Na direita, a tabela já mostra o resultado — no exemplo, as três saídas do Join com a contagem de cada uma.



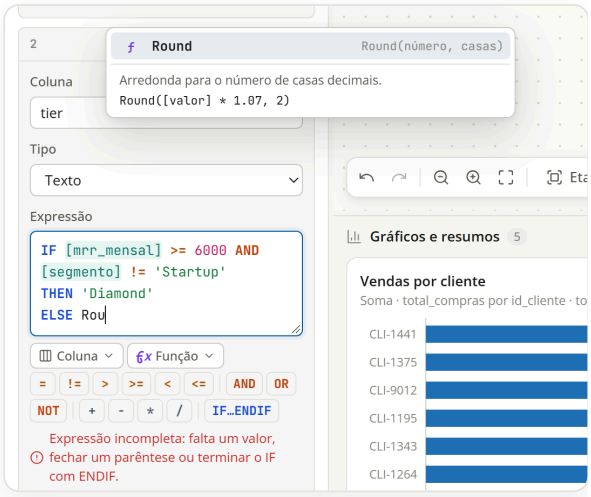
As chaves de junção são escolhidas em listas que já conhecem as colunas de cada lado.

> **Dica**
>
> Soltar uma ferramenta em cima de uma ligação existente encaixa a caixa no meio, já conectada, e abre espaço empurrando o restante do fluxo. `Ctrl` + `Z` desfaz qualquer alteração.

Escrevendo fórmulas

As caixas *Formula* e *Filter* têm um editor feito para quem não programa:

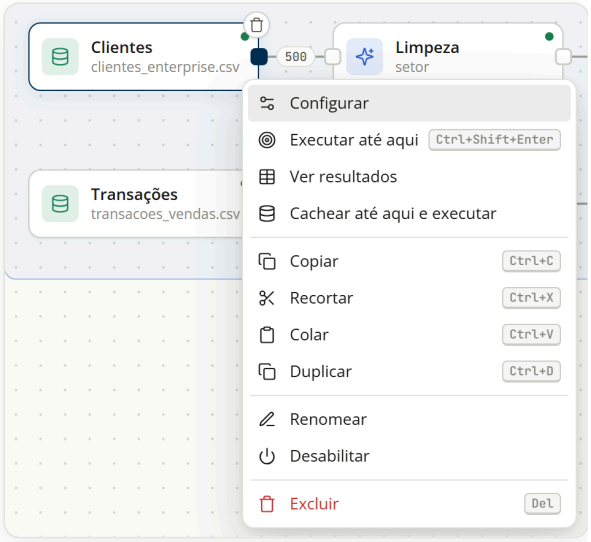
- **Cores** separam colunas, funções, IF/THEN/ELSE, operadores lógicos (AND, OR, NOT), comparações, textos e números. Coluna inexistente e parêntese sem par ficam sublinhados em vermelho.
- **Autocompletar**: comece a digitar e o PRO.DATA sugere funções; digite `[` e ele lista as colunas. `Enter` aceita; `Ctrl` + `Espaço` mostra tudo.
- **Dica da função**: dentro dos parênteses aparece o que cada argumento espera.
- **Assistente**: botões *Coluna*, *Função* (33 funções com descrição e exemplo) e operadores. Diferente é `!=`.



Sugestão de função enquanto se digita, com descrição e exemplo.

Editando com agilidade

- **Lixeira na caixa**: passe o mouse sobre uma caixa e clique no ícone de lixeira (ou use `Delete`).
- **Copiar e colar**: `Ctrl` + `C` e `Ctrl` + `V` copiam uma caixa — ou uma etapa inteira, com as ligações internas. Dá para colar em outro fluxo.
- **Botão direito**: configurar, executar até ali, copiar, recortar, colar, duplicar, renomear, desativar e excluir. Num fio, insere uma ferramenta no meio; no espaço vazio, cola ou cria caixas.
- **Várias caixas**: `Shift` + clique (ou `Shift` + arrastar no vazio) seleciona várias; arraste para mover todas, alinhe, distribua, agrupe numa caixa de organização ou tire delas.
- **Ver o que entra**: clique numa porta de entrada para ver, na tabela, os dados que chegam por ela.



Menu do botão direito numa caixa.

6 · ANÁLISE

Explorando os resultados

Cada caixa guarda o resultado da última execução. Clique nela — ou em uma de suas saídas — e a tabela mostra os dados correspondentes.

Filtros exploratórios

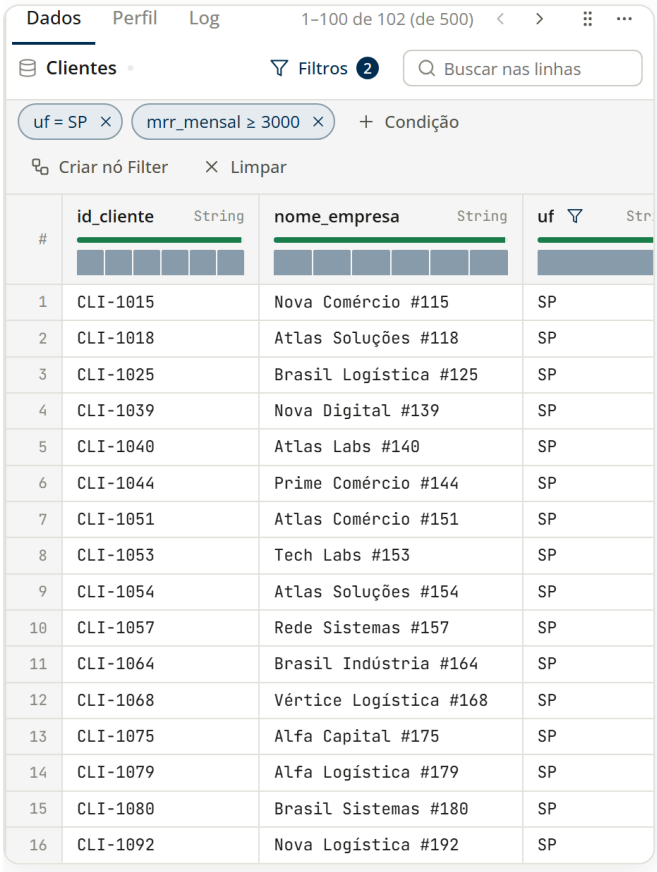
Para investigar sem mexer no fluxo, use o botão **Filtros** da tabela, o funil no cabeçalho de cada coluna ou o botão direito sobre uma célula ("Filtrar = valor", "Excluir valor").

As condições viram etiquetas que você edita ou remove, e o contador mostra quantas linhas sobraram. Esses filtros **não alteram o fluxo salvo**.

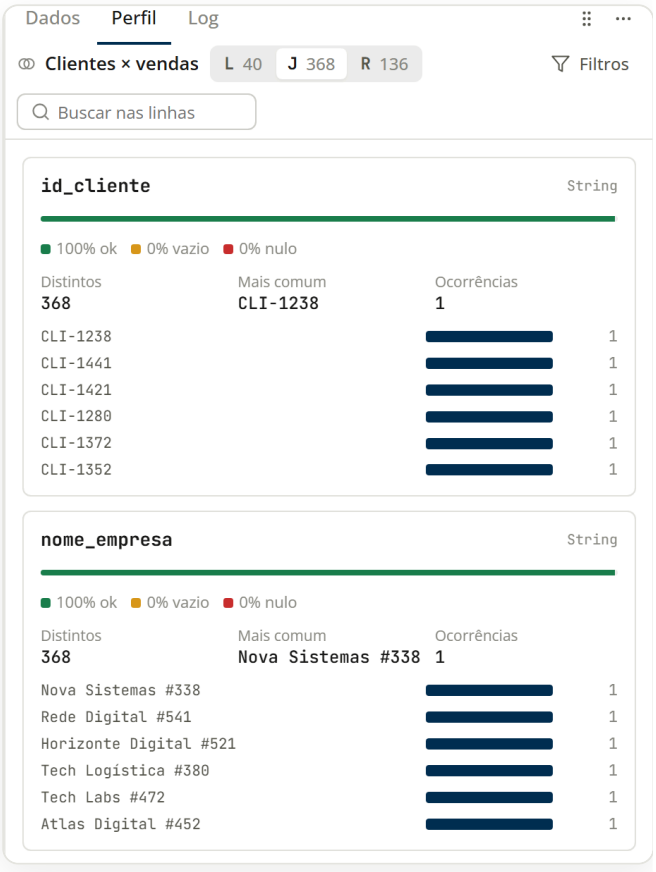
Perfil de qualidade

A aba **Perfil** descreve cada coluna: percentual preenchido, vazio e nulo, valores distintos, mais frequentes e estatísticas (mínimo, média, mediana, máximo).

Com filtros ativos, o perfil considera só as linhas filtradas — ótimo para comparar grupos.



"uf = SP" e "mrr_mensal ≥ 3000": 105 de 500 clientes.



Perfil da saída combinada do Join.

Da exploração para o processo

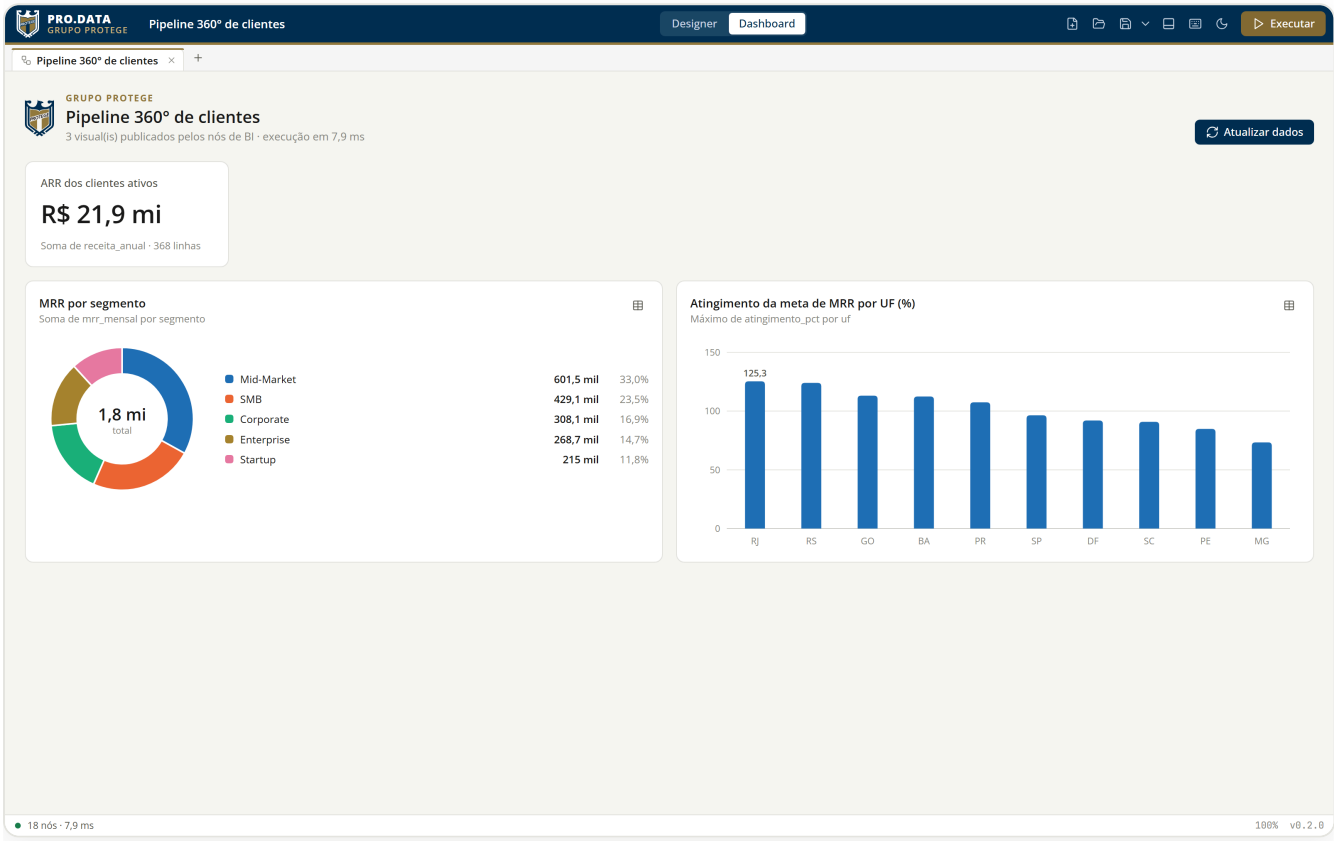
Quando a investigação vira regra, o botão **Criar nó Filter** transforma os filtros em uma caixa Filter já conectada ao fluxo.

7 · APRESENTAÇÃO

Indicadores e dashboard

Indicadores nascem dentro do fluxo. Quando os dados mudam, basta executar de novo.

- **KPI Card** calcula um número (soma, média, contagem…) e o apresenta em destaque.
- **Chart** gera gráficos de colunas, barras, linha ou rosca, com valores ao passar o mouse e opção de ver como tabela.
- Cada **Summarize** do fluxo também vira, automaticamente, um gráfico no painel **Gráficos e resumos**.
- Clicar em qualquer gráfico leva à caixa que o gerou — sempre dá para saber de onde veio o número.

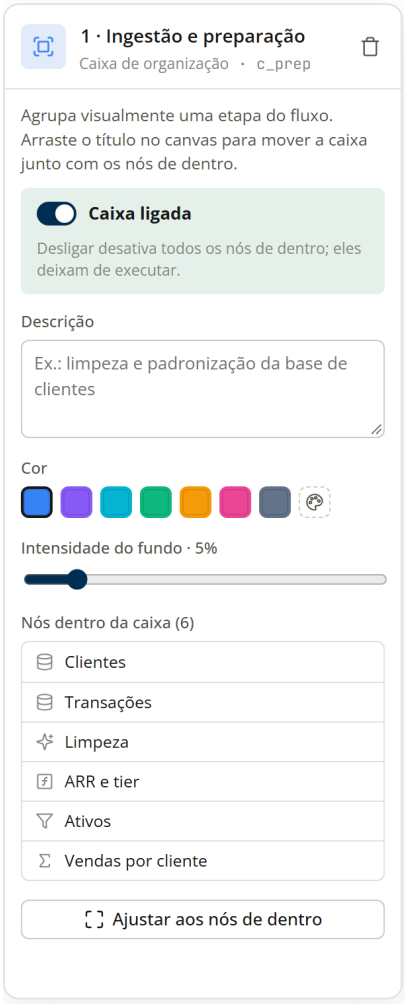


Dashboard do fluxo de demonstração: ARR consolidado, MRR por segmento e atingimento de meta por estado.

Organização e personalização

Caixas de organização

Agrupe as etapas do fluxo em caixas com nome, descrição e cor (paleta *Organização*, botão **Etapa** ou tecla `G`). Arrastar o título move a caixa junto com tudo o que está dentro. Cada caixa tem um **interruptor**: desligada, as caixas de dentro deixam de executar — útil para pausar uma parte do processo sem apagar nada.



Configurações da caixa.

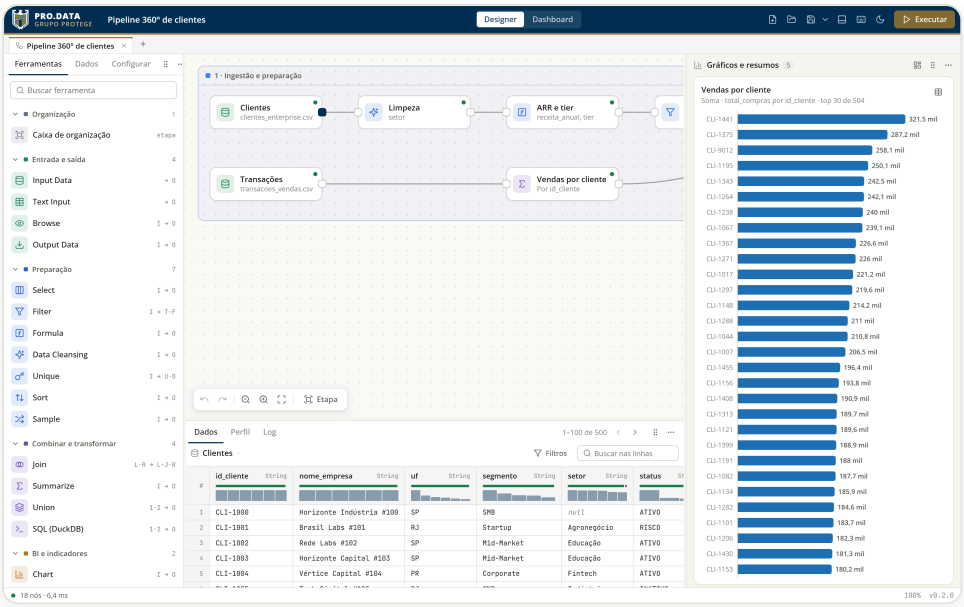
- **Interruptor** liga/desliga a etapa inteira.
- **Descrição** aparece no canvas, abaixo do título.
- **Cor** e intensidade do fundo, para diferenciar etapas.
- Lista dos **nós de dentro** — clique para ir até eles.
- **Ajustar aos nós de dentro** redimensiona a caixa automaticamente.



Uma etapa desligada: tracejada, esmaecida e sem executar.

Painéis do seu jeito

Os três painéis — ferramentas/configuração, resultados e gráficos — podem ser arrastados pela alça ⠿ para a esquerda, a direita ou embaixo, ou ocultados. O botão **Painéis**, na barra superior, reexibe e restaura o padrão. O arranjo é lembrado.



Um arranjo alternativo: resultados embaixo e gráficos empilhados à direita.

Vários fluxos em abas

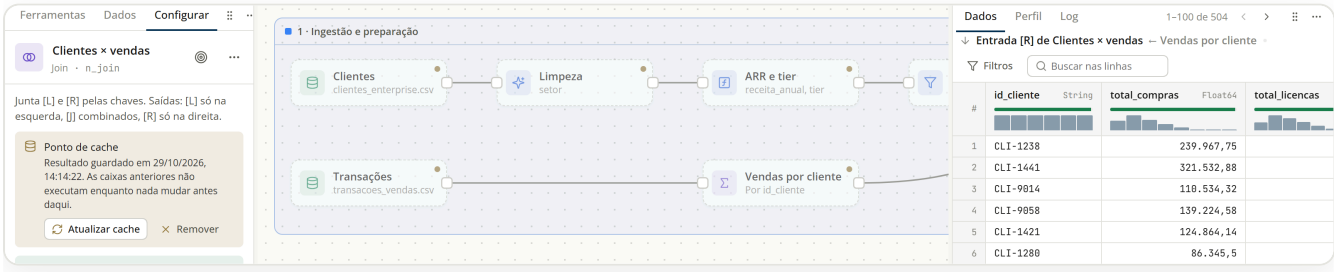
Cada fluxo aberto ganha uma aba logo abaixo da barra superior, com seu próprio resultado e seu próprio desfazer. Um ponto laranja indica alterações não salvas. Ao fechar uma aba — ou o programa — com alterações, o PRO.DATA pergunta: **Salvar**, **Não salvar** ou **Cancelar**. As abas salvas reabrem sozinhas na próxima vez.

Onde ficam seus arquivos

Salvar guarda o fluxo na biblioteca do PRO.DATA. **Salvar como...** (`Ctrl` + `Shift` + `S`) grava um arquivo `.prodata.json` na pasta que você escolher — do projeto, da rede ou do OneDrive — e daí em diante `Ctrl` + `S` salva nele. **Abrir arquivo...** abre fluxos de qualquer pasta, e os recentes ficam listados. No *Output Data*, o campo **Pasta de destino** abre o seletor de pastas do Windows; depois de executar, o botão "Mostrar na pasta" leva até o arquivo gerado.

Ponto de cache

Consultas a banco e arquivos grandes não precisam ser lidos a cada ajuste. Clique com o botão direito numa caixa e escolha **Cachear até aqui e executar**: o resultado dela fica guardado (inclusive depois de fechar o programa) e as caixas anteriores deixam de executar — aparecem tracejadas, "em cache". Mudou algo antes do ponto? O cache se refaz sozinho. Para forçar uma nova leitura, use **Atualizar cache**.



Ponto de cache no Join: as caixas anteriores aparecem "em cache" e a tabela mostra o que chega pela entrada [R].

Também disponíveis: tema claro e escuro, desfazer/refazer, zoom e "ajustar à tela".

9 · CONFIANÇA

Segurança e privacidade

Tudo local

O PRO.DATA roda inteiramente no seu computador. Nenhum dado é enviado para a internet; o programa funciona offline.

Senhas no cofre do Windows

Senhas de banco ficam no Gerenciador de Credenciais do Windows, criptografadas pelo sistema. Nunca aparecem em arquivos, fluxos ou mensagens de erro.

Bancos somente leitura

Comandos que alteram dados (`DELETE`, `UPDATE`, `DROP`…) são recusados antes de chegar ao banco. No PostgreSQL, a sessão é aberta em modo somente leitura.

Gravação sob controle

Fora da pasta de dados, o programa só grava onde você mandar: na pasta escolhida no Output Data ou no fluxo que você salvar. Nomes de arquivo maliciosos são neutralizados.

Dados preservados

Fluxos, arquivos e conexões ficam em `%LOCALAPPDATA%\PRO.DATA` e sobrevivem a atualizações e à desinstalação.

Rastreabilidade

Fluxos são salvos em JSON legível — dá para versionar, revisar e auditar cada regra aplicada aos dados.

Instalação e requisitos

Duas formas de usar

Instalador

`PRO.DATA-0.2.1-setup.exe` (137 MB). Instala só para o seu usuário, sem pedir administrador, cria atalho no Menu Iniciar e aparece em *Aplicativos* para desinstalar.

Versão portátil

`PRO.DATA-0.2.1-portable.zip` (219 MB). Descompacte e abra `PRO.DATA.exe`. Nada é instalado — ideal para testar.

Requisitos

Item	Requisito
Sistema	Windows 10 ou 11, 64 bits.
Componentes	WebView2 e .NET Framework 4.x — já presentes no Windows 11 e no Windows 10 atualizado. **Não é preciso instalar Python.**
Espaço em disco	Cerca de 600 MB para o programa, mais o tamanho dos seus dados.
Memória	Os dados são processados em memória: reserve RAM compatível com o tamanho das suas tabelas (como regra prática, 3 a 5 vezes o tamanho dos arquivos).

Primeira execução

1. **Abra o PRO.DATA**
   Pelo Menu Iniciar ou pelo atalho. Na primeira vez o Windows pode exibir "Editor desconhecido" (veja o capítulo 11): clique em *Mais informações* → *Executar assim mesmo*.
2. **Explore o exemplo**
   O fluxo de demonstração já vem pronto e executado. Clique nas caixas, abra o Dashboard, experimente os filtros.
3. **Comece o seu**
   Botão **Novo fluxo**, envie um arquivo na aba Dados e arraste-o para o canvas.

Escopo e limitações

O que esta versão faz, o que não faz e onde ela tem limites — para você decidir com clareza.

Incluído nesta versão

- ✓ Fluxos visuais com 26 ferramentas
- ✓ Arquivos CSV, Excel, Parquet, JSON e Arrow
- ✓ Consultas a PostgreSQL e SQL Server (tabela ou SQL)
- ✓ Exportação para Excel, CSV, Parquet, JSON e Arrow, em qualquer pasta
- ✓ Abas, copiar/colar e editor de fórmulas com autocompletar
- ✓ Perfil de qualidade e filtros exploratórios
- ✓ Gráficos, KPIs e Dashboard
- ✓ Modelos de classificação e regressão
- ✓ Execução incremental e ponto de cache
- ✓ Aplicativo de desktop para Windows, offline

Fora do escopo

- – Uso em equipe com login e permissões (é um app individual)
- – Agendamento automático de execuções
- – Gravar dados de volta no banco
- – Outros bancos (MySQL, Oracle) e fontes na nuvem
- – Versões para macOS e Linux
- – Atualização automática do programa
- – Publicar dashboards na web

Limitações conhecidas

Limitação	O que significa na prática
Volume de dados	As tabelas são carregadas inteiras na memória do computador. O limite prático depende da RAM disponível; bases muito grandes (dezenas de milhões de linhas) ainda não foram validadas e podem exigir uma máquina com mais memória.
Modelos de ML	Ficam em memória e são treinados novamente quando o programa é reaberto (sem impacto no resultado, só no tempo da primeira execução).
Aviso do Windows	O instalador ainda não é assinado digitalmente; por isso o SmartScreen mostra "Editor desconhecido" na primeira execução.
Filtros exploratórios	São lembrados enquanto o programa está aberto e não são salvos com o fluxo (por definição, são exploração; use "Criar nó Filter" para torná-los permanentes).

12 · REFERÊNCIA RÁPIDA

Atalhos e perguntas frequentes

Atalhos de teclado

Atalho	Ação
`Ctrl` + `Enter`	Executar o fluxo (com `Shift`: só até a caixa selecionada)
`Ctrl` + `S` · `Ctrl` + `Shift` + `S` · `Ctrl` + `O`	Salvar · salvar como · abrir fluxo
`Ctrl` + `C` · `Ctrl` + `X` · `Ctrl` + `V`	Copiar · recortar · colar caixa ou etapa
`Ctrl` + `Z` · `Ctrl` + `Shift` + `Z`	Desfazer · refazer
`Ctrl` + `D` · `Delete`	Duplicar · excluir a seleção
`G` · `F`	Nova caixa de organização · ajustar à tela
`Shift` +clique · `Ctrl` + `A` · `?`	Selecionar várias caixas · todas · lista de atalhos
`Ctrl` + `Espaço`	Sugestões no editor de fórmulas
Duplo clique no canvas	Adicionar ferramenta no ponto clicado

Perguntas frequentes

Preciso saber programar?

Não. Tudo é feito por arrastar, ligar e preencher formulários. Quem conhece SQL ou fórmulas tem recursos extras, mas eles são opcionais.

Meus dados vão para a nuvem?

Não. O PRO.DATA roda só no seu computador e funciona sem internet.

Posso estragar meu banco de dados?

Não. As conexões são somente leitura; comandos que alteram dados são bloqueados.

Como atualizo um relatório mensal?

Envie o arquivo novo com o mesmo nome (o PRO.DATA pergunta se deve substituir) e clique em Executar. O fluxo inteiro roda de novo com os dados atualizados.

Algo deu errado. Onde vejo?

A caixa com problema fica vermelha e explica o motivo na aba Configurar; as caixas seguintes aparecem como "não executado". A aba **Log** lista tudo. Se o programa não abrir, o registro fica em `%LOCALAPPDATA%\PRO.DATA\logs`.

Posso guardar o fluxo numa pasta da equipe?

Sim. Use **Salvar como...** e escolha a pasta (rede, OneDrive, projeto). O arquivo é um JSON legível; quem abrir em outro computador precisa ter os mesmos arquivos e consultas na aba Dados.

Desinstalar apaga meus fluxos?

Não. Fluxos, arquivos e conexões ficam na sua pasta de dados e continuam lá para uma futura reinstalação.